

Modul 05 – PropertyBinding – Lab

In dieser Übung soll das Binding verschiedener Properties von Controls an andere Control-Properties praktiziert werden. Dazu soll dieses Fenster nachgebaut werden, in welchem man mittels vier *Slider* bzw. *TextBoxen* die einzelnen Werte einer Farbe auswählen kann. Die Farbe wird dann in einem *TextBlock* als String und in einem Rechteck als *Brush* dargestellt.

1. Designe das rechtsstehende Fenster. Da das Hauptaugenmerk bei dieser Übung nicht auf dem Design liegt, verbringe nicht zu viel Zeit damit, das Fenster zu perfektionieren. Wichtig ist, dass folgende Steuerelemente vorhanden sind:
 - 4x jeweils ein *Slider* und eine *TextBox*
 - 1x *TextBlock*
 - 1x *Rectangle*
2. Sorge dafür, dass die Werte der *Slider* jeweils in einer *TextBox* angezeigt UND manipuliert werden können. Die *Slider* sollen nur ganzzahlige Werte empfangen und ausgeben.
3. Aus den Werten der *Slider* ergibt sich nun der gewünschte Farbwert. Damit eine Zusammenführung der Werte erfolgen kann, muss ein *Converter* erstellt werden.
 - a. Füge dem Projekt eine neue Klasse hinzu und implementiere das Interface *IMultiValueConverter*. Dies funktioniert genauso, wie das *IValueConverter*-Interface, mit der Ausnahme, dass die *Convert*-Methode nicht nur einen *value* übergeben bekommt, sondern ein Array von *values*. Hier werden später die vier Werte der *Slider* drinnen stehen. Benutze in der *Convert*-Funktion die Methode *Color.FromArgb()* um vier Werte aus dem Array in einen *SolidColorBrush* umzuwandeln. Die *ConvertBack*-Funktion kannst du ignorieren.
 - b. Füge nun in die *Fill*-Property des Rechtecks ein *MultiBinding*-Objekt ein und befülle dessen *Converter*-Property mit dem eben geschriebenen *Converter*.
 - c. In die *Bindings*-Property des *MultiBinding*-Objekts müssen nun *Binding*-Objekte gelegt werden, welche jeweils eine Bindung zu einem *Slider* etablieren. Die Reihenfolge, in der die Bindungen definiert werden, bestimmt die Reihenfolge, in welcher die Werte in das *values*-Array der Converterklasse gegeben werden.
4. Zuletzt soll der Farbwert als Hex-String in dem *TextBlock* ausgegeben werden. Etabliere die dafür benötigte Bindung und benutze die *StringFormat*-Property des *Binding*-Objekts um den String „Picked color:“ vor den Wert zu setzen. Der Wert selbst kann in dieser Property durch die Indexschreibweise {0} platziert werden.

